



1.1 运动控制产品概述

运动控制实现了对机械传动部件的位置、速度、加速度等的实时控制，使其按照预期的轨迹与规定的运动参数完成相应的动作。

控制系统以处理器、检测机构、执行机构为核心，实现逻辑控制、位置控制、轨迹加工控制、机器人运动控制等。其中处理器通常是可编程控制器、单片机、或运动控制器，相当于系统的大脑，主要负责对接收到的信号进行逻辑处理，并给执行机构下发命令，协调系统的正常运转。检测机构通常由各种传感器构成，相当于系统的眼睛，目的是检测系统条件的变化并反馈给控制器，执行机构通常由伺服单元、阀门构成，相当于系统的双手，主要执行控制器下发的命令。

运动控制器是运动控制系统的核心部件，负责产生运动路径的控制指令，用于设备的逻辑控制，将运动参数分配给需要运动的轴，并对被控对象的外部环境变化及时做出响应。

通用运动控制器通常都提供一系列运动规划方法，基于对冲击、加速度和速度等这些可影响动态轨迹精度的量值加以限制，提供对运动控制过程的运动参数的设置和运动相关的指令，使其按预先规定的运动参数和规定的轨迹完成相应的动作。



1.2 运动控制产品优点

正运动技术的运动控制产品包括脉冲型独立式运动控制器、脉冲型网络运动控制卡、总线型独立式运动控制器、总线型PCI运动控制卡等，能满足各行各业的运动控制需求，单个控制器可支持128轴的运动控制。

运动控制产品支持直线、圆弧、空间圆弧、椭圆、螺旋等多种插补运动，单个插补通道最多支持16轴联合插补。支持速度前瞻、电子凸轮、电子齿轮、螺距补偿、固步跟踪、运动叠加、虚拟轴、精准输出、硬件位置锁存、位置比较输出、连续插补、运动暂停等功能。

部分运动控制产品内置了SCARA、DELTA、六关节等30多种机械手运动控制算法，单个控制器可以控制多个机械手，同时支持多个机械手叠加。机械手详细介绍参见“正运动机械手指令说明”文档。

总线型运动控制产品支持EtherCAT、RTEX工业以太网运动控制总线，在性能和稳定性方面均处于领先地位，并可支持EtherCAT总线、RTEX总线和脉冲轴三者混合使用。

国内首家推出同时支持EtherCAT总线和RTEX总线的双总线PCI控制卡与双总线运动控制器，EtherCAT总线周期最快达100微秒，同时还支持总线轴硬件位置锁存与位置比较输出。

正运动还为控制产品提供了强大的RTSys软件开发环境，操作简单易学。

运动控制器支持以太网、U盘、CAN总线、RS485串口、RS232串口等通讯接口，通过CAN总线或EtherCAT总线可以连接正运动的扩展模块，从而扩展输入输出点或脉冲运动轴数（CAN总线两端需要并接120欧姆的电阻）。

控制器具有如下优点：

1. 硬件组成简单，把运动控制器连入PC就可组成系统；
2. 除了RTSys软件，还支持各种操作系统与编程语言进行上位机软件开发（例如VC，VB，C#，PYTHON，LABVIEW等）；
3. 运动控制软件的代码通用性和可移植性较好；
4. 不需要太多培训工作，就可以进行开发，简单易学，支持多人同时开发。



1.3 控制器主要功能描述

控制器的主要功能简介：

项目		描述
任务		以指定条件执行I/O刷新和用户程序的功能，支持多任务同时进行，互不干扰，最大任务数在RTSys软件“控制器状态”查看
调试		支持断点调试和单步调试，以及任务运行状态查看
中断		支持三种类型的中断（外部中断、定时器中断、掉电中断）
设定监控窗口		监控变量常量、输入输出、轴参数等
编程语言种类		RTSys编程（BASIC，PLC，HMI），或常用上位机编程语言
在线命令		在线命令栏输入指令参数发送给控制器立即执行
通讯接口	串口	232串口和485串口，支持MODBUS_RTU协议和自定义通讯
	网口	通讯速度快，接线方便，支持MODBUS_TCP协议和自定义通讯
	U盘	插入U盘，数据交互
	CAN总线	连接ZIO/ZMIO-CAN扩展模块，控制器互联，标准CAN设备通讯
	EtherCAT总线	连接EtherCAT驱动器或EtherCAT扩展模块
	RTEX总线	连接RTEX驱动器
数据类型	自定义数组	集中相同数据类型的元素，默认浮点型
	自定义变量	默认浮点型
	自定义常量	可以是布尔型，字符串型，时间型，日期型，整型等
	寄存器	自带四类寄存器，TABLE，MODBUS，VR，FLASH
常用运动控制功能	点位运动	JOG点动
	插补运动	直线、圆弧、空间圆弧、椭圆、螺旋等多种插补，支持连续插补
	电子齿轮	建立主从轴之间的电子齿轮连接
	电子凸轮	分凸轮表运动和自动凸轮两类
	运动叠加	不同轴的运动叠加
	轨迹前瞻	根据前瞻参数，速度或轨迹自行优化
	位置锁存	根据外部信号触发的发生记录轴的位置
	位置比较输出	到达比较点输出OP信号，连续比较，快速响应
	精准输出	OP快速响应



1.4 控制器应用场景

正运动技术的运动控制产品经过众多合作伙伴多年的开发应用，产品广泛应用于3C电子半导体、点胶设备、激光加工、印刷包装、特种机床、机器人、舞台娱乐、医疗器械等自动化领域。

电子产品加工行业有贴片机、点胶机、印刷电路板钻孔机、绕线机、焊接机、上下料机械手、紧螺钉机等设备。

纺织服装行业有经编机、染色机、印花机、工业缝纫机、绣花机、切布机、精梳机、捻线机、制鞋机等设备。

印刷包装行业有自动吹瓶机、制袋机、模切机、烫金机、开箱机、装箱机，贴标机、自动颗粒包装机、袋装包装机、报纸印刷机、凹版印刷机等。

哪里有自动化设备，哪里就有运动控制，正运动控制器以其优异的性能、完善的功能为各行各业均能提供优秀的解决方案。



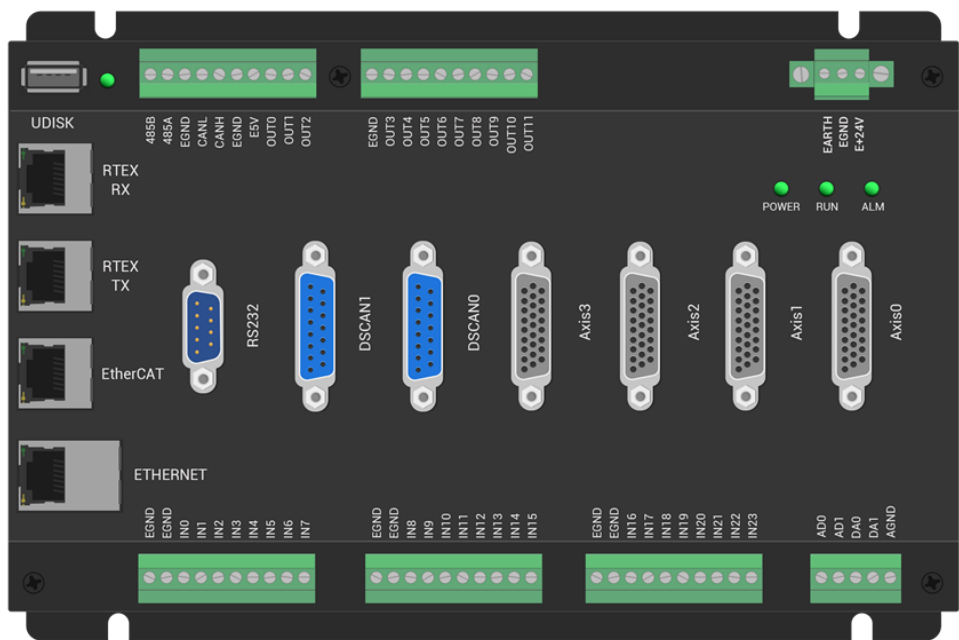
1.5 控制器接口

这里用ZMC420SCAN总线型运动控制器为例展开说明。

ZMC420SCAN总线型运动控制器支持EtherCAT总线和RTEX总线连接，最多支持20个轴的运动控制，支持不同类型轴（脉冲轴、EtherCAT总线轴、RTEX总线轴、编码器轴、振镜轴、虚拟轴）的混合插补，支持全功能运动控制，产品详细参数参见硬件手册。

ZMC运动控制器支持以太网、USB、CAN、485、232等通讯接口，通过CAN总线或EtherCAT总线可以连接相应扩展模块，从而扩展输入输出点数或脉冲轴数（CAN总线接线两端需要并接120欧姆的电阻），扩展方法参见“[模块扩展](#)”。

ZMC420SCAN控制器外观如下图所示：



接口功能如下表：

标识	接口	个数	说明
RS232	232串口	1个	采用MODBUS_RTU协议
RS485	485串口	1个	采用MODBUS_RTU协议
CAN	CAN总线	1个	连接CAN扩展模块或控制器
ETHERNET	网口	1个	采用MODBUS_TCP协议，通过交换机扩展接口个数
EtherCAT	EtherCAT总线	1个	连接EtherCAT驱动器或EtherCAT扩展模块
RTEX	RTEX总线	1个	连接RTEX驱动器
UDISK	U盘	1个	插入U盘设备
E +24V	主电源	1个	24V直流电源供电
IN	数字量输入	24个	NPN类型，内部24V供电
OUT	数字量输出	12个	NPN类型，内部24V供电
AD	模拟量输入	2个	分辨率12位，量程0-10V
DA	模拟量输出	2个	分辨率12位，量程0-10V
DSCAN	振镜轴接口	2个	接入激光振镜，支持XY2-100协议
Axis	脉冲轴接口	4个	每个接口包含脉冲输出和编码器输入



1.6 控制器的使用

1. 准备工作

软件：安装RTSys编程软件或控制器支持上位机的其他编程软件（采用VC，VB，C#，PYTHON，LABVIEW等编程）。

设备：控制器、计算机、24V直流电源、驱动器、步进电机或伺服电机、接线端子、IO设备、扩展模块等根据需求选择。

连接线：控制器与计算机通讯的连接线，控制器与驱动器轴接口的连接线，IO接口、电源接口等的连接线。

2. 程序设计

1. 系统架构设计

根据功能需求选择所需元件和连接线，熟悉与该功能相关的控制指令的使用方法，设计系统软件的整体构成，包括变量设计、任务设计、程序功能设计等。

2. 软件设定与编程

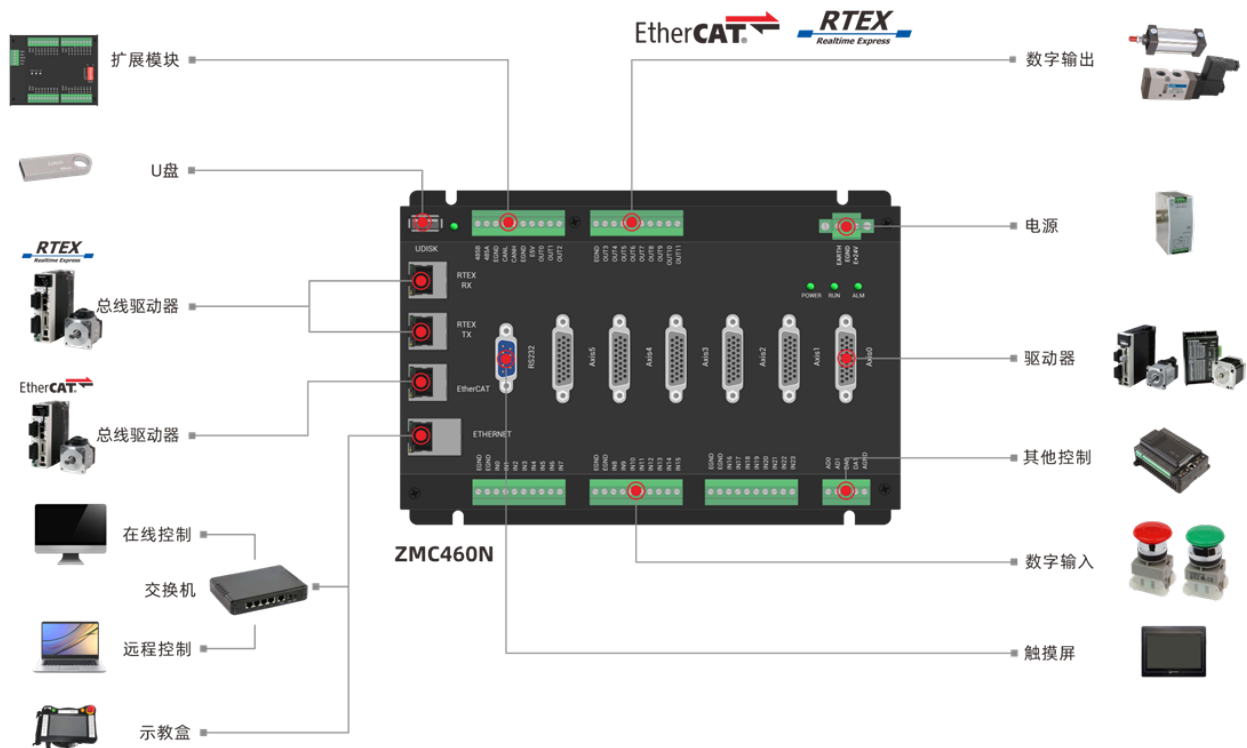
使用RTSys软件按步骤1的设计编写程序，软件快速使用方法参见本文“[新建工程](#)”小节，或打开RTSys软件菜单栏“常用”-“帮助文档”-“RTSys帮助”查看软件具备的各种功能用法介绍，编写任务和程序模块，进行程序模拟调试。

编程需要设置的参数：BASE选择轴号、ATYPE轴类型、UNITS脉冲当量、SPEED轴速度、ACCEL轴加速度、DECEL轴减速度等基础轴参数，再给轴发送运动指令。

若使用EtherCAT总线或RTEX总线连接驱动器，编程时需要进行总线初始化操作（参见“[总线初始化](#)”例程）。若需要扩展模块，例如扩展轴或IO点数，编程时需要对扩展的轴资源进行轴映射（参见“[轴映射](#)”）；扩展的IO资源需要进行IO映射，ZCAN扩展使用扩展板上的拨码开关设置扩展IO的编号（参见“[ZCAN扩展模块](#)”章节），EtherCAT总线扩展使用NODE_IO指令设置扩展的IO编号，通过IO编号即可访问扩展资源。

3. 安装与接线

安装各种单元，将各单元与控制器采用合适的连接线连接，控制器接线参考如下图。



计算机与控制器接线：可以采用串口通信或网口通讯，串口通信连接控制器的RS232串口，网口通讯连接控制器的EtherNET网口。

驱动器与控制器接线：驱动器可连接控制器的脉冲轴接口、EtherCAT总线接口、RTEX总线接口。驱动器接脉冲口时参见下图，使用总线连接驱动器只需用网线直接插入对应的EtherCAT或RTEX接口。

脉冲轴与编码器接口(DB26母头)

针脚号	信号
1	EGND
2	ALM(IN24-29)
3	S/ON(OUT12-17)
4	EA-
5	EB-
6	EZ-
7	+5V
8	备用
9	DIR+
10	GND
11	PUL-
12	备用
13	GND
14	+24V
15	备用
16	备用
17	EA+
18	EB+
19	EZ+
20	GND
21	GND
22	DIR-
23	PUL+
24	GND
25	备用
26	备用

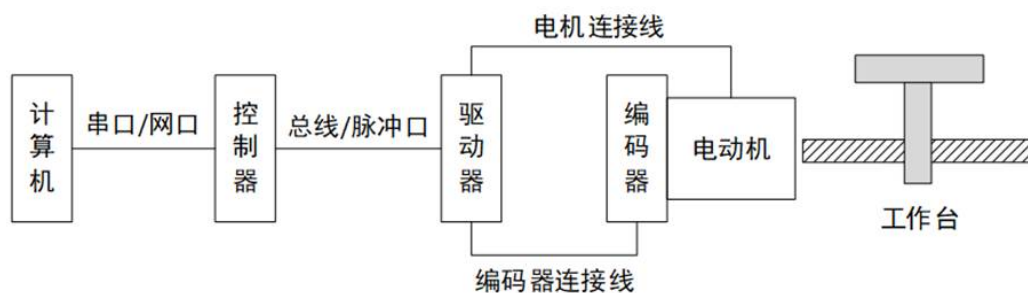
松下A6伺服驱动器

针脚号	信号
36	ALM-
37	ALM+
29	S/ON
22	OA-
49	OB-
24	OZ-
5	SIGN
4	/PULS
41	COM-
7	COM+
21	OA+
48	OB+
23	OZ+
6	/SIGN
3	PULS
13	GND
25	GND

电源接线：将+24V直流电源正极接控制器电源模块的24V接口，负极接GND接口，电机接220V交流电，IO设备接在控制器对应的IO接口上，部分型号控制器IO需要采用24V直流IO电源单独供电后才可使用。

扩展模块接线：支持扩展IO或脉冲轴，可使用CAN总线扩展或EtherCAT总线扩展。详细方法参见“[模块扩展](#)”章节。

配置参考：



4. 试运行

请确认接线无误后上电，将调试好的程序下载到控制器，开始试运行。使用示波器窗口或其他参数监控窗口确认动作是否符合要求。

